

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ PROMPT TRONG HỌC TẬP

I. THIẾT KẾ CÁC PHIÊN BẢN PROMPT CHO 3 TÁC VỤ HỌC TẬP

Tác vụ 1: Tóm tắt một bài đọc/tài liệu học thuật

Chủ đề áp dụng: Tài liệu nghiên cứu về sự phát triển của làng cổ Đường Lâm.

- Prompt cơ bản (Đơn giản, ngắn gọn):

"Tóm tắt bài văn sau đây về làng cổ Đường Lâm giúp tôi."

- Prompt cải tiến (Chi tiết, có cấu trúc):

"Hãy tóm tắt văn bản dưới đây về làng cổ Đường Lâm trong khoảng 200 từ. Yêu cầu chia rõ thành 3 phần: Bối cảnh lịch sử, Đặc trưng kiến trúc, và Giá trị văn hóa dân gian. Hãy dùng các dấu gạch đầu dòng để dễ đọc."

- Prompt nâng cao (Role prompting + Chain-of-thought + Output format):

"Bạn là một chuyên gia nghiên cứu văn hóa lịch sử Việt Nam. Hãy đọc bài viết dưới đây về làng cổ Đường Lâm và thực hiện tóm tắt theo các bước sau:

1. Phân tích và trích xuất 5 từ khóa cốt lõi của bài viết.
2. Viết một đoạn tóm tắt tổng quan (không quá 3 câu).
3. Liệt kê các luận điểm chính liên quan đến kiến trúc nhà đá ong và các câu chuyện huyền thoại của làng dưới dạng danh sách.

Hãy suy nghĩ từng bước để không bỏ sót các chi tiết quan trọng về mặt lịch sử."

Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp

Chủ đề áp dụng: Phân biệt cách dùng trợ từ trong tiếng Nhật (ví dụ: わ - wa và が - ga).

- Prompt cơ bản:

"Giải thích cách phân biệt trợ từ わ và が trong tiếng Nhật."

- Prompt cải tiến:

"Hãy giải thích sự khác biệt giữa hai trợ từ わ và が trong tiếng Nhật ngữ pháp sơ-trung cấp. Hãy đưa ra cấu trúc câu cụ thể và chia làm 2 phần: Khi nào dùng 'wa', khi nào dùng 'ga'."

- Prompt nâng cao (Role prompting + Few-shot examples):

"Bạn là một giảng viên tiếng Nhật có kinh nghiệm dạy đại học, nổi tiếng với cách giảng giải cực kỳ dễ hiểu cho sinh viên Việt Nam. Hãy giải thích sự khác biệt giữa trợ từ *wa* (wa) và *ga* (ga).

Dưới đây là cách tôi muốn bạn phản hồi (Ví dụ mẫu):

* Khái niệm: [Giải thích ngắn gọn, dùng hình ảnh ẩn dụ nếu có]

* Quy tắc cốt lõi: [Bảng so sánh hoặc danh sách điểm khác biệt lớn nhất]

* Ví dụ minh họa: [Đưa ra 2 cặp câu so sánh, dịch nghĩa và giải thích tại sao câu này dùng *wa*, câu kia dùng *ga*]

Hãy bắt đầu bài giảng."

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

Chủ đề áp dụng: Ôn tập kiến thức Triết học Mác - Lênin (Mối quan hệ giữa Chất và Lượng).

- Prompt cơ bản:

"Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về quy luật lượng chất trong Triết học."

- Prompt cải tiến:

"Hãy tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về 'Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại'. Mỗi câu hỏi phải có 4 phương án lựa chọn (A, B, C, D) và có đáp án đúng đi kèm ở cuối."

- Prompt nâng cao (Chain-of-thought + Phân loại mức độ nhận thức):

"Bạn là một trợ lý học tập thông minh. Hãy tạo một bộ câu hỏi ôn tập gồm 5 câu trắc nghiệm về 'Mối quan hệ giữa chất và lượng' trong Triết học Mác - Lênin.

Bộ câu hỏi cần được thiết kế theo các cấp độ tư duy nâng dần: 2 câu nhận biết (khái niệm chất, lượng, độ, điểm nút), 2 câu thông hiểu (hiểu thế nào là bước nhảy), và 1 câu vận dụng thực tiễn vào việc học tập của sinh viên.

Định dạng đầu ra:

- Câu hỏi: ...

- Các phương án: A, B, C, D

- Giải thích: (Hãy giải thích từng bước tại sao phương án đó đúng và các phương án khác sai trước khi công bố đáp án cuối cùng)."

II. BẢNG SO SÁNH KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM (MỤC 3 & 4)

Dưới đây là bảng tổng hợp phân tích kết quả sau khi chạy thử nghiệm các prompt trên với AI (như ChatGPT):

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Độ chính xác & Trúng đích	Trung bình. AI thường trả lời chung chung, dễ bị lan man hoặc thiếu các ý cốt lõi.	Cao. Kết quả đi thẳng vào các phần được yêu cầu cụ thể.	Xuất sắc. AI bám sát ngữ cảnh, câu trả lời sâu sắc và không bị sót chi tiết.
Định dạng đầu ra	Không ổn định. Thường là một khối văn bản dài (wall of text) khó đọc.	Rõ ràng. Có chia tiêu đề, gạch đầu dòng theo yêu cầu cấu trúc.	Hoàn hảo. Định dạng đúng cấu trúc mẫu (few-shot) hoặc bảng biểu theo yêu cầu.
Tông giọng & Văn phong	Khô khan, mang tính chất "máy móc" trả lời định nghĩa.	Nghiêm túc, phù hợp với tài liệu học tập.	Sinh động, có tính sư phạm cao (đóng vai giảng viên) hoặc tính học thuật sâu sắc.

Phân tích lý do tại sao một số prompt hiệu quả hơn (Mục 4)

- Sức mạnh của Bối cảnh (Role Prompting):** Khi ép AI đóng vai một "Giảng viên tiếng Nhật" hoặc "Chuyên gia văn hóa", AI sẽ kích hoạt vùng tri thức chuyên sâu và sử dụng từ ngữ có tính sư phạm, giúp nội dung giải thích dễ hiểu hơn hẳn so với việc hỏi chung chung.
- Sự rõ ràng của Ranh giới (Constraints):** Prompt cải tiến và nâng cao giới hạn độ dài (ví dụ: 200 từ) hoặc bắt buộc chia phần. Điều này ngăn AI "nói dông dài" hoặc đưa vào các thông tin rác.
- Kỹ thuật Chain-of-Thought (Suy nghĩ từng bước):** Yêu cầu AI "phân tích từ khóa trước khi tóm tắt" hoặc "giải thích tại sao sai trước khi chọn đáp án đúng" giúp AI giảm thiểu hiện tượng "ảo tưởng" (hallucination), nâng cao logic của câu trả lời.
- Kỹ thuật Few-shot (Cung cấp ví dụ mẫu):** Việc đưa ra cấu trúc mẫu ở tác vụ 2 định hình chính xác định dạng phản hồi mong muốn, tiết kiệm thời gian chỉnh sửa lại kết quả.

III. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VÀ MẸO VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ (MỤC 5)

Qua quá trình thực nghiệm, để biến AI thành một "cộng sự học tập" đắc lực, cần tuân thủ mô hình **C-R-I-S-P** sau:

- **C - Context (Bối cảnh/Vai trò):** Luôn bắt đầu bằng việc định hình vai trò cho AI (Ví dụ: "*Bạn là một chuyên gia...*").
- **R - Request (Yêu cầu chính):** Hãy dùng các động từ hành động rõ ràng ("*Tóm tắt*", "*Phân biệt*", "*Tạo câu hỏi*").
- **I - Instructions (Hướng dẫn chi tiết):** Đưa ra các bước thực hiện cụ thể (Bước 1 làm gì, Bước 2 làm gì).
- **S - Specific Constraints (Giới hạn cụ thể):** Quy định độ dài, ngôn ngữ, hoặc những điều AI không được làm.

- **P - Pattern/Format (Định dạng đầu ra):** Yêu cầu AI xuất kết quả dưới dạng bảng, danh sách gạch đầu dòng, hoặc theo form mẫu có sẵn.